40

Chapitre 2

Modèles des Services Cloud

Naoufel KHAYATI
naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2025 - 2026

40

Analogie Pizza

41

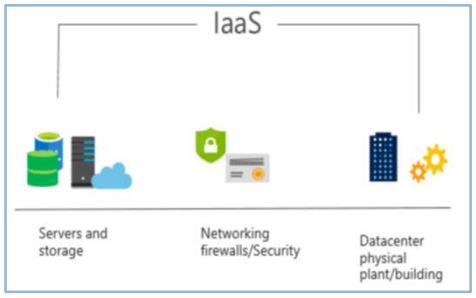
Traditional	Infrastructure as a Service (IaaS)	Platform as a Service (PaaS)	Software as a Service (SaaS)
Table & Chairs	Table & Chairs	Table & Chairs	Table & Chairs
Drinks	Drinks	Drinks	Drinks
Oven	Oven	Oven	Oven
Toppings	Toppings	Toppings	Toppings
Dough Base	Dough Base	Dough Base	Dough Base
Make from scratch at home	Buy pizza and bake home	Get pizza delivered	Dine at Pizza Restaurant

= you furnish; = vendor furnishes

41

IaaS

42



IaaS

- Virtual servers
- Bare metal machines
- Block storage
- File share storage
- Object storage
- Backup
- IP address management
- Virtual private networks (VPNs)
- Firewalls
- Load balancers
- Automation

42

IaaS

43

- La catégorie de services cloud la plus flexible, car elle offre aux utilisateurs un maximum de contrôle sur leurs ressources.
  - L'infrastructure est évolutive en fonction des besoins de traitement et de stockage des utilisateurs.
- Les utilisateurs louent le matériel dans un datacenter cloud, mais ce qu'ils font de ce matériel dépend d'eux.
  - Au lieu d'acheter du matériel, les utilisateurs paient l'infrastructure à la demande.
    - Les utilisateurs évitent le coût de l'achat et de la maintenance de leur propre matériel.
  - Permet la virtualisation des tâches administratives, ce qui libère du temps pour d'autres tâches.

43

IaaS – Responsabilités

44

- ***Fournisseur Cloud*** : Responsable de l'entretien du matériel, de la connectivité réseau (à Internet) et de la sécurité physique.
- ***Client*** : responsable de tout le reste.
  - Installation, configuration et maintenance du système d'exploitation ;
  - Configuration du réseau ;
  - Configuration de la base de données et du stockage ;
  - etc.

44

IaaS – Exemples

45

Fournisseur	Service IaaS principal	Description
Amazon Web Services (AWS)	Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)	Machines virtuelles configurables à la demande.
Microsoft Azure	Azure Virtual Machines	Serveurs virtuels Windows ou Linux dans le cloud.
Google Cloud Platform (GCP)	Google Compute Engine	VM hautement personnalisables et performantes.
IBM Cloud	IBM Cloud Virtual Servers	Serveurs virtuels dédiés ou partagés avec gestion flexible des ressources.
Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	Oracle Compute Instances	Serveurs virtuels puissants et sécurisés pour les entreprises.
DigitalOcean	Droplets	Machines virtuelles simples et rapides à configurer, souvent utilisées par les développeurs.
OVHcloud	Public Cloud Instances	Service européen de VM à la demande avec stockage et réseau intégrés.
Alibaba Cloud	Elastic Compute Service (ECS)	Serveurs virtuels élastiques adaptés aux besoins variables.

45

IaaS – Scénarios (1/4)

46

- **Développement et test d'applications**
  - Créer rapidement un environnement de développement avec des VM configurées selon les besoins (OS, RAM, CPU, etc.)
  - Tester une application dans différents contextes sans acheter de matériel physique.
    - Un développeur crée plusieurs instances EC2 sur AWS pour tester une application web sur Ubuntu, Windows Server et Red Hat.

46

IaaS – Scénarios (2/4)

47

- **Hébergement de sites et d'applications web**
  - Héberger des serveurs web (Apache, Nginx, IIS) ou des bases de données (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).
  - Adapter dynamiquement la puissance selon le trafic (scalabilité).

47

IaaS – Scénarios (3/4)

48

- **Calcul intensif et Big Data**
  - Lancer des traitements de données volumineux (IA, simulation).
  - Utiliser des machines puissantes avec GPU ou CPU haute performance.
    - Une équipe d'ingénieurs exécute des modèles d'IA sur Azure Virtual Machines avec GPU NVIDIA.

48

IaaS – Scénarios (4/4)

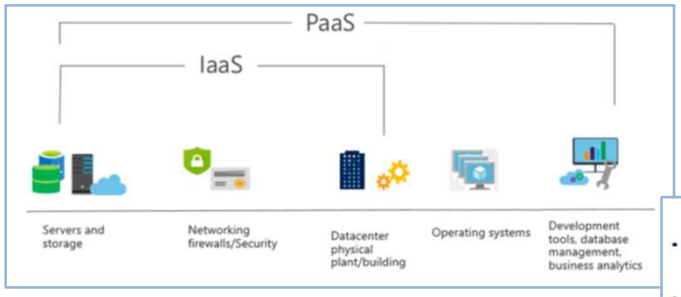
49

- **Sauvegarde, reprise et continuité d'activité**
  - Sauvegarder les données critiques sur des serveurs distants.
  - Redémarrer rapidement une infrastructure en cas de panne sur site.
    - Une entreprise configure une solution de « Disaster Recovery » sur IBM Cloud pour redéployer son système en quelques minutes.

49

PaaS

50



PaaS

- Runtimes and development platforms
- Databases
- Analytics
- Integration
- Starter kits
- Mobile platforms
- Push notifications
- Messaging
- Developer tools
- Continuous integration / continuous delivery (CI/CD)

50

PaaS

51

- Fournit une plate-forme avec des outils pour développer, tester et déployer des applications.
  - Bien adapté pour fournir un environnement de développement complet sans se soucier de l'infrastructure sous-jacente.
  - Permet aux organisations de se concentrer sur le développement de logiciels.
  - Facilite le travail collaboratif même si les équipes travaillent à distance.

51

PaaS – Responsabilités

52

- ***Fournisseur Cloud*** **:** gère non seulement l'infrastructure, mais aussi l'OS, les middlewares, les outils de développement et les services BI qui composent une solution cloud.
- ***Client***
  - Ne se soucie pas de la licence ou de l'application de correctifs (patching) pour les systèmes d'exploitation et les bases de données.
  - Se concentre sur les tâches de développement et est responsable des données qu'il gère.

52

PaaS – Exemples

53

Fournisseur	Service PaaS principal	Description
Amazon Web Services (AWS)	**AWS Elastic Beanstalk**	Plateforme qui automatise le déploiement d'applications (provisionnement, équilibrage de charge, scaling, etc.).
Microsoft Azure	**Azure App Service**	Plateforme pour héberger des applications web, APIs et backends mobiles, avec intégration CI/CD.
Google Cloud Platform (GCP)	**Google App Engine**	Permet de déployer des applications web sans gérer les serveurs ni le système d'exploitation.
IBM Cloud	**IBM Cloud Foundry**	Fournit un environnement de déploiement automatisé pour les applications cloud natives.
Oracle Cloud	**Oracle Application Container Cloud**	Permet d'héberger et gérer des applications Java, Node.js ou Python sans gérer l'infrastructure.
Heroku (Filiale de Salesforce)	**Heroku Platform**	Plateforme populaire pour déployer facilement des apps Node.js, Python, Ruby, Java, etc.
Red Hat	**OpenShift**	Plateforme PaaS basée sur Kubernetes, orientée microservices et DevOps.

53

PaaS – Scénarios

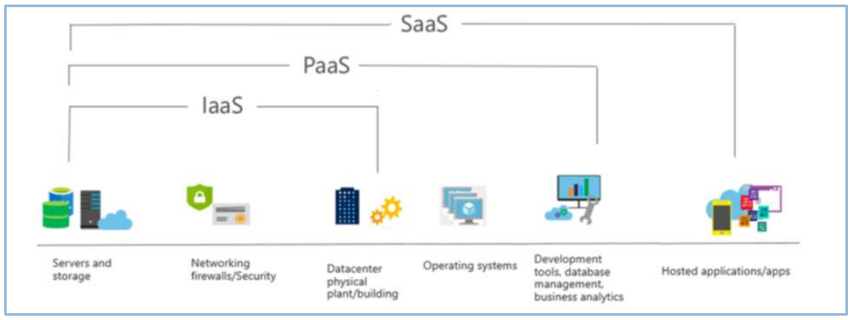
54

Cas d'usage	Exemple concret
Déploiement rapide d'une application web	Un développeur déploie une API REST sur **Heroku** en quelques commandes Git.
Automatisation du scaling	Une app hébergée sur **Elastic Beanstalk** augmente automatiquement le nombre d'instances pendant les pics de trafic.
Développement collaboratif	Une équipe de devs utilise **Azure App Service** avec intégration GitHub Actions pour CI/CD.
Microservices et conteneurs	Une entreprise déploie des microservices sur **OpenShift**.
Applications métiers sur mesure	Une entreprise crée une appli CRM personnalisée sur **Force.com** sans gérer de serveurs.

54

SaaS

55



SaaS

- Email and Collaboration
- Customer relationship manager (CRM)
- Enterprise resource planning (ERP)
- Video Streaming
- Marketing
- Talent management
- Advertising

55

SaaS

56

- Il s'agit du modèle de service cloud le plus complet du point de vue « produit ».
- Les utilisateurs louent ou utilisent une application entièrement développée : e-mail, logiciel de finance, application de messagerie et application de médias sociaux.
- Bien que le modèle SaaS soit le moins flexible, il est le plus facile à mettre en place.
  - Il nécessite le moins de connaissances techniques ou d'expertise pour être pleinement utilisé.

56

SaaS – Responsabilités

57

- ***Fournisseur Cloud***
  - Gère et fait la maintenance de tout.
- ***Client***
  - Il suffit de se connecter pour pouvoir utiliser des applications basées sur le cloud.

57

SaaS – Exemples

58

Fournisseur	Service SaaS	Description
Google	**Google Workspace (Docs, Gmail, Drive, Meet, etc.)**	Suite bureautique et collaborative en ligne.
Microsoft	**Microsoft 365 (Word, Excel, Teams, Outlook, etc.)**	Applications bureautiques et outils de travail collaboratif dans le cloud.
Salesforce	**Salesforce CRM**	Gestion complète de la relation client (ventes, marketing, support).
Zoom	**Zoom Meetings**	Plateforme de visioconférence et de collaboration à distance.
Slack	**Slack**	Application de messagerie d'équipe et d'intégration d'outils de travail.
Dropbox	**Dropbox**	Stockage et partage de fichiers dans le cloud.
Trello	**Trello**	Gestion de projets visuelle basée sur des tableaux et des cartes.
GitHub	**GitHub Cloud / GitHub Codespaces**	Plateforme de gestion de code source et collaboration entre développeurs.
Canva	**Canva Pro**	Outil de création graphique en ligne pour le design et le marketing.

58

SaaS – Scénarios

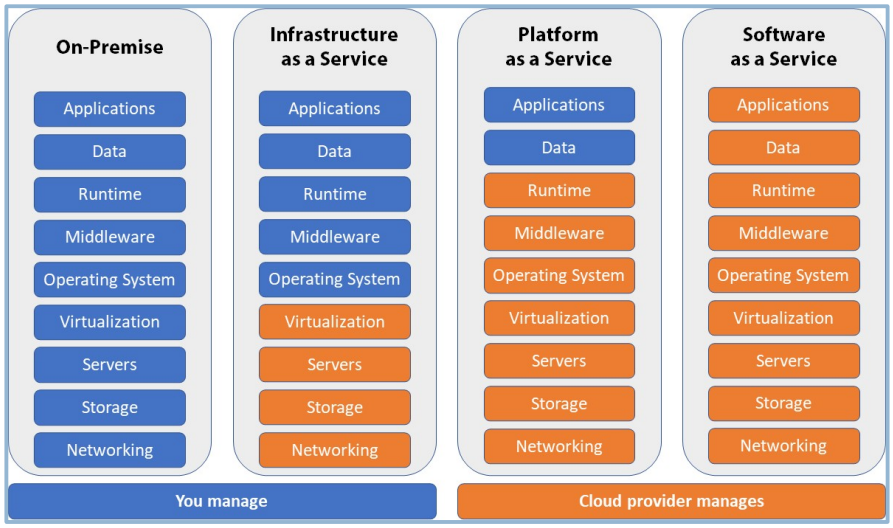
59

Cas d'usage	Exemple concret
Collaboration et communication	Une entreprise utilise **Microsoft Teams** ou **Slack** pour la communication interne.
Gestion des ventes et clients	Les commerciaux travaillent avec **Salesforce** pour suivre leurs prospects.
Stockage et partage de fichiers	Les employés partagent leurs documents sur **Google Drive** ou **Dropbox**.
Marketing digital	L'équipe marketing utilise **HubSpot** ou **Mailchimp** pour les campagnes d'emailing.
Création de contenu	Les designers conçoivent des visuels avec **Canva** ou **Figma**.

59

On-Premise vs IaaS vs PaaS vs SaaS

60



60

Modèle de responsabilité partagée

61

Élément	IaaS	PaaS	SaaS
Réseau / stockage / serveurs physiques	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur
Virtualisation / OS / middleware	Client (OS) / Fournisseur (virtualisation)	Fournisseur	Fournisseur
Applications / données	Client	Client	Fournisseur (application) / Client (données)
Sécurité des données	Client	Client	Client
Mises à jour logicielles	Client	Fournisseur (plateforme)	Fournisseur

61

Modèle de responsabilité partagée

62

IaaS (ex. : AWS EC2)

- AWS gère les serveurs physiques et le réseau, mais le client doit :
  - configurer le firewall,
  - appliquer les mises à jour de son OS,
  - sécuriser ses données.

PaaS (ex. : Google App Engine)

- Google gère le système d'exploitation et la plateforme, mais le client doit :
  - écrire du code sûr,
  - gérer l'accès à la base de données.

SaaS (ex. : Microsoft 365)

- Microsoft gère l'application et les serveurs, mais le client doit :
  - gérer les mots de passe,
  - contrôler qui a accès à ses fichiers.

62

Quizz

63

1. Which cloud service type is most suited to a lift and shift migration from an on-premises datacenter to a cloud deployment?

- ○ Infrastructure as a Service (IaaS)
- ○ Platform as a Service (PaaS)
- ○ Software as a Service (SaaS)

2. What type of cloud service type would a Finance and Expense tracking solution typically be in?

- ○ Infrastructure as a Service (IaaS)
- ○ Platform as a Service (PaaS)
- ○ Software as a Service (SaaS)

3. According to the shared responsibility model, which cloud service type places the most responsibility on the customer? *

- ○ Infrastructure as a Service (IaaS)
- ○ Software as a Service (SaaS)
- ○ Platform as a Service (PaaS)

63